

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: CB-039-r0a
	القاطع الكهربى GIS جهد 220 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	AR2 300 AEG	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 18 مايو 2002
	العمره الجسيمه كل 10سنوات P2-Y10	تاريخ المراجعة التالية: مايو 2007

مقدمة

هذا المستند يوضح الخطوات اللازمة لعمل العمره الجسيمه ويبرز لها بالرمز P2 على القاطع GIS جهد 220 ك ف طراز AR2 300 من شركة AEG الألمانية التى تجري بعد 10 سنوات من بداية التركيب Y10 ، أو بعد مجموع 50 ك أمبير فصل على قصر أو بعد 2000 مرة تشغيل (توصيل/فصل) وذلك طبقا لتعليمات الشركة الصانعة ومن واقع الخبرة المكتسبة لتوفير عوامل الأمان للأفراد والمعدات عند إجراء أعمال الإصلاح. تم إعداد المسودة الأولية بمحطة محولات بختيم 220 ك ف بمنطقة القاهرة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء واختبر في 21 يناير 2001 واعتمد من رئيس القطاع في 18 مايو 2002

احتياطات الأمان

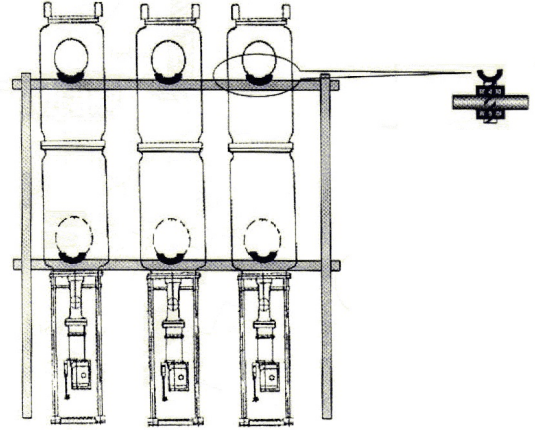
- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.
- فصل الدائرة المذكورة (بالتنسيق مع التحكم القومي).
- غلق محابس الهواء.
- فصل مفاتيح التيار المستمر.
- وضع الأراضي المحلية من الحوش الخارجي.
- عمل سقالة بدورين لحمل Bus-bar connection & The outgoing connection
- ارتداء كمادات وقفازات للحماية من نواتج تحلل الغاز.
- استخدام معدات الأمان مثل وقفازات ونظارات العين والكمادات وأحذية الأمان والخوذة وخلافه.

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

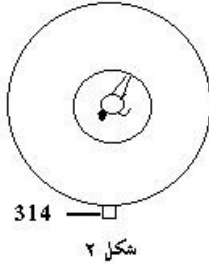
- خوذة وحزام آمان
- سلا لم مصنوعة من الفيرجلاس
- ونش وملجقاته (وايارات).
- طقم عدة كامل ، مفاتيح بأنواعها — بلدي ومشرشر وألنكيه وبيبه.
- طقم مفكات كامل ، كحول ابيض نقى
- اسطوانات غاز SF6 ، اسطوانات نيتروجين.
- ماكينة سحب وملء الغاز DILLO.
- جهاز اختبار أداء المفتاح.
- جهاز اختبار مقاومة الملامسات.
- جهاز اختبار الرطوبة بالغاز Dew Point
- جهاز اختبار الحموضة بالغاز Acidity.
- جهاز اختبار نواتج التحلل بالغاز Decomposion

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

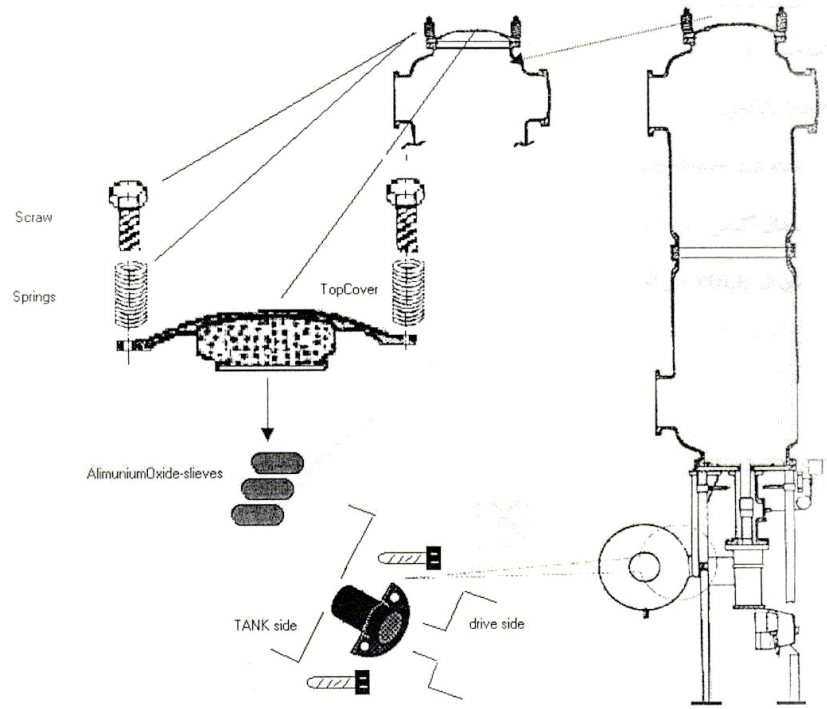
1. افصل الدائرة المذكورة (بالتنسيق مع التحكم القومي)
2. افتح أمر شغل وتأمين موقع العمل ويشمل:
3. اختبر وجود الجهد بالبرج - تسوير مكان العمل - وضع لفات التحذير - اغلق محابس الهواء - افصل مفاتيح التيار المستمر - وضع الأراضي المحلية في الحوش الخارجي - فك الكلمبات على الثلاثة أوجه نهاية البوشنجات
4. اعمل سقالة بدورين لحمل The bar connections & Outgoing connection مع ملاحظة أنها مذبذبة برجلاش لضبط المستوي الأفقي للأجزاء كما بالشكل 1.



شكل رقم 1



5. اعمل فاكيوم على ماكينة الغاز Dilo والخراطيم الخاصة بها.
6. خفض ضغط الغاز على الثلاثة أوجه للمفاتيح من 6.7 بار إلى 2.5 بار.
7. أفرغ تنك الهواء من الطبقة 314 اسفل تنك الهواء شكل 2
8. خفض ضغط الغاز على الثلاثة أوجه من جهة the outgoing connection من 4 إلى 2 بار
9. فك وصلة محول الجهد وال The outgoing connection للحفاظ على الغاز داخل محول الجهد
10. أعمل فاكيوم على احد اوجه المفتاح من 2 بار إلى 1- بار ثم معادلته بالضغط الجوى للبدء في الاحلال
11. فك وصلة دخول الهواء من التنك إلى الميكانيزم حل القافيز الخلفي (2 مسمار النكيه 10) كما في شكل 3-1



شكل 2-3

شكل 1-3

12. فك الفلانشة العليا Topcover وإخراجها خارج المفتاح لإجراء خطوات الصيانة الآتية: 16 مسمار 24 (مذودة بـ springs موجود على

المسمار) شكل 2-3

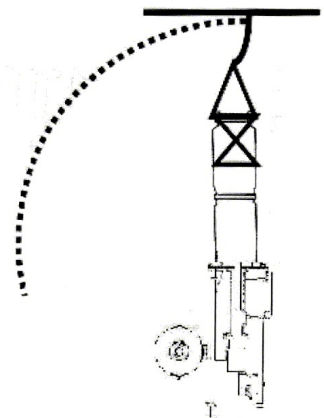
أ - استخدم Vacuum Cleaner لنزع مخلفات الغاز من بودرة متحللات الغاز وخلافه.

ب - النظافة بالكحول الابيض النقي.

ج - استخدم الـ air blower للتجفيف.

د - استبدل أكياس أكسيد الامونيا بأخرى جديدة كما في شكل 2-3

13. اعمل تصبين للـ Pole على الونش استعدادا لعملية الإحلال شكل 4



شكل رقم 4

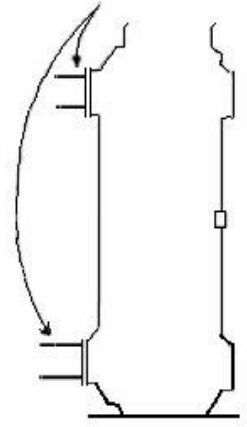
14. فك العصب حامل تنك الهواء من قاعدة الـ Pole من الأمام ومن الخلف عدد مسمارين 16 من الأمام وجويطين من أسفل العصب (202 ، 203)

شكل 6

15. فك الفلانشة العليا للمفتاح من جهة Outgoing والفلانشة الجانبية السفلية ثم فك المفتاح من جهة

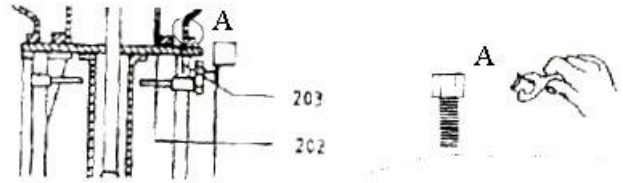
The bus bar connection شكل 5

APPROVED



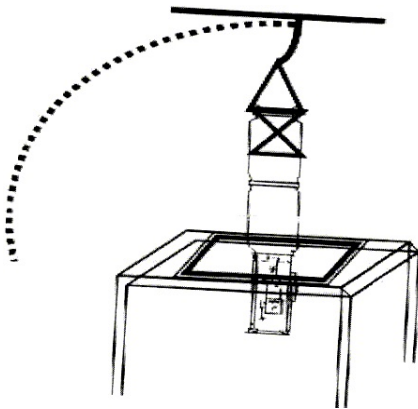
شكل رقم 5

16. فك ال Pole من ال Support الحامل له (4 مسمار 36) شكل 6



شكل رقم 6

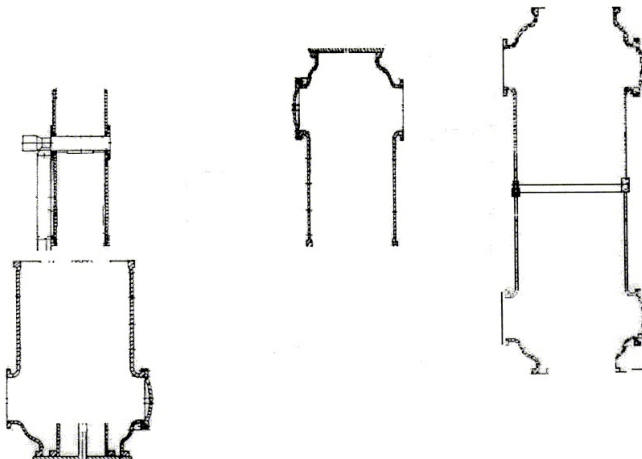
17. اخرج ال Pole وحمله على Support الخاص والمعد خصيصا لعمل الصيانة. شكل 7



شكل رقم 7

فك Upper metal case وتحميله وإخراجه لعمل الصيانة (شكل 8)
يظهر لنا غرفه الشرارة الأولى العليا مكون من جزئين من الفيبرجلاس.

APPROVED

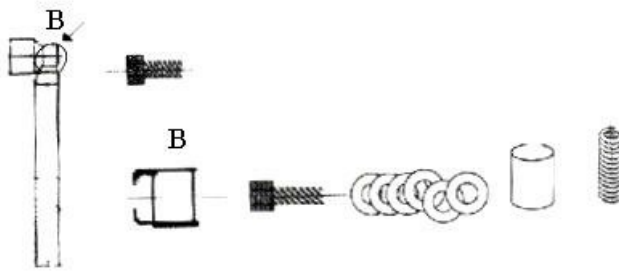


18

شكل رقم 8

فك مسمار الكالوت (مسمار 24) (يوجد 6 ورد بلاستيك وسوسته أعلى المكثف)

.19



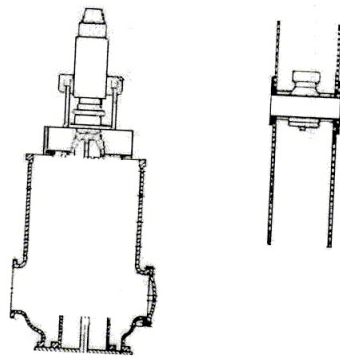
.20 ارفع المكثف العلوي وإخراجه لعمل الصيانة عليه (شكل 9).

شكل رقم 9

فك Upper Insulating Cylinder ويتم تحميله وإخراجه لعمل الصيانة (شكل 10)

.21

(يظهر لنا moving contact وعليه ال insulating nozzle) مكون من جزئين من الفيبرجلاس



APPROVED

شكل رقم 10

فك الجزء العلوي من Upper Insulating Cylinder ولفه ال 1st Fixed contact وحده وإخراجه لعمل الصيانة الآتية :

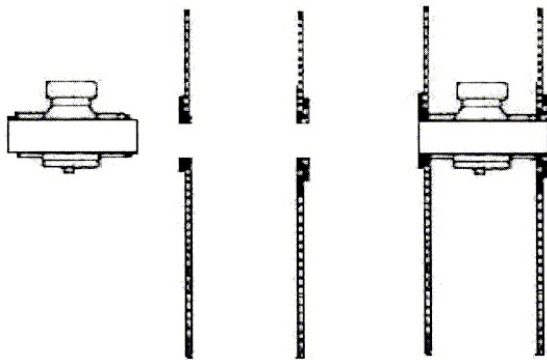
.22

الجزء العلوي يحمل ال 1st Fixed contact للغرفة الأولى (شكل 11)

أ - استخدم Vacuum Cleaner لنزع مخلفات الغاز من بودرة وخلافه.

ب - نظف بالكحول واعمل Polishing باستخدام Scotch

ج - استخدم Blower للتجفيف.



شكل رقم 11

.23 فك الكالوت الأوسط الخاص بتهيئ المكثف الأسفل وكذلك يمكن رفع المكثف السفلي

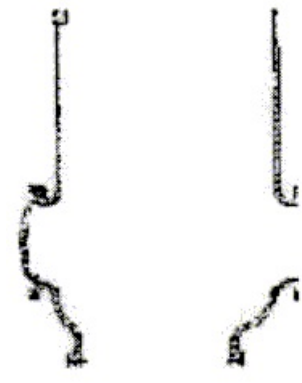
.24 فك المكثف السفلي وإخراجه للصيانة كما في المكثف العلوي.

.25 فك Down Metal Outer Case وتحميله وإخراجه لعمل الصيانة: شكل 12

- نظف بالكحول. و استخدم Blower للتجفيف.

- التغليف 0

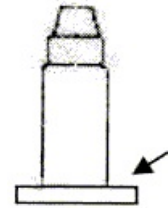
APPROVED



شكل رقم 12

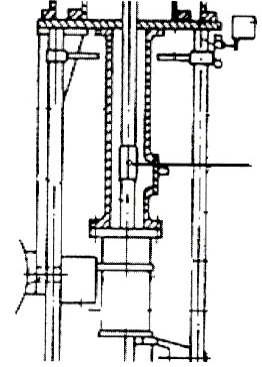
26. فك الـ Nozzle الخاص بغرفة إطفاء الشرارة الأولى وتحميلها وإخراجها لعمل الصيانة عليها

(8 مسمار التثبيت) النظافة بأكسيد الامونيا والكحول. شكل 13



شكل رقم 13

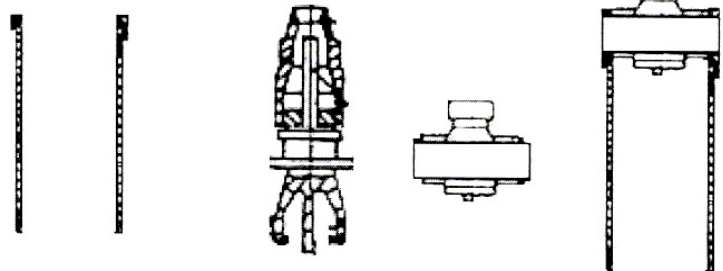
27. فك بنز الـ Coupling بين الميكانيزم والـ (217) Pole فك البنز pinz الذي يربط بينهما (البتر عليه حلقة معدنية للحفظ)



شكل رقم 14

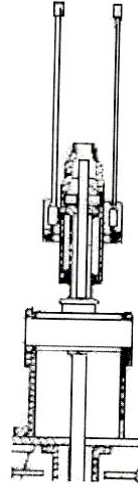
28. ارفع الـ Down Insulating Case شكل 15 (هذا الجزء يحمل 1st Moving Contact والـ 2nd Fixed Contact كقطعة واحدة والـ Rod وإخراج الكل

لعمل الصيانة (يتم الفك بعد حل الصامولتين اللتان تحفظن عصيتان الدليل من المادة العازلة من أعلى شكل 16

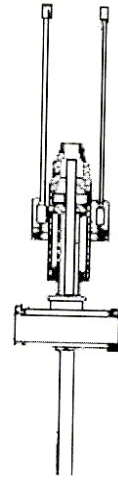


شكل رقم 15

APPROVED



شكل رقم 17



شكل رقم 16

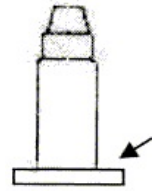
29. فك الـ First Moving Contact والـ Second Fixed contact وهما قطعة واحدة, لعمل الصيانة عليهما يستخدم Vacuum Cleaner لنزع مخلفات الغاز من البودرة

أ - النظافة بالكحول - اعمل Polishing باستخدام Scotch استخدام Blower للتجفيف.

ج - التغليف بالبلاستيك.

30. نظف الغرفة العازلة Insulating case من الفيبرجلاس الثانية باستخدام الكحول.

31. فك الـ Nozzle الخاص بالغرفة الثانية لعمل الصيانة تمت نظافته باستخدام أكسيد الامونيوم والكحول لإزالة مخلفات الغاز



شكل رقم 18

APPROVED

32. صيانة الـ Second Moving Contact :

أ - عمل Polishing باستخدام Scotch

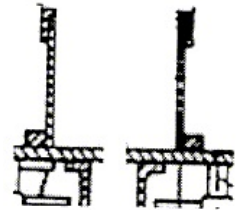
ب - النظافة باستخدام الكحول



شكل رقم 19

33. غير الجوان اسفل قاعدة الـ Nozzle

34. نظف القاعدة العازلة السفلي التي تحمل Second Moving Contact باستخدام الكحول



شكل رقم 20

إعادة وضع المفتاح في الخدمة
تركيب غرفة إطفاء الشرارة السفلية

1. ركب القاعدة العازلة السفلية التي تحمل الـ 2nd moving contact

2. ركب الـ nozzle الخاص بغرفة الشرارة السفلية على الـ 2nd moving contact

3. ركب down insulating case ومثبت عليها مجموعة الملامس الثابت السفلي والمتحرك العلوي تركيب هذه الوحدة بمرار الـ 2nd moving contact

العاصيتان العازلتان من خلال فتحة الدليل الموجودة بالملامس المشترك العلوي

تركيب غرفة إطفاء الشرارة العلوية

1. ركب ال nozzle على ال moving contact الخاصة بغرفة الشرارة الأولى
2. اعد وضع outer down metal
3. اعد تركيب الكالوت الاوسط استعدادا لتجميع المكثف السفلي
4. اعد وضع fixed contact على upper insulating
5. ركب upper insulating case الخاص بغرفة الشرارة الأولى
6. ضع المكثف العلوي فوق الكالوت الأوسط
7. ركب مسمار الكالوت العلوي أعلى المكثف (مسمار 24)
8. اعد تركيب outer upper metal case
9. ركب مكثف غرفة الشرارة السفلية
10. ركب غرفة الشرارة العليا على غرفة الشرارة السفلي
11. اعد تجميع غرفة الشرارة العليا insulating cylinder وثبت الملامس الثابت الخاص بها

يتم تجميع الأجزاء الآتية :

1. ضع مجموعة الملامس المتحرك لغرفة الشرارة السفلية
2. اعد تجميع down insulating case مع ال metal support

إعادة تجميع ال Pole مع ال Support

1. صبن ال pole على الونش استعدادا لعملية إعادة التجميع على ال support
2. ارفع ال pole من على ال support المجهزة لذلك
3. جمع ال pole مع ال support من خلال ال 4 مسامير 36
4. جمع الفلانشة الجانبية العليا للمفاتيح "جهة وجانب ال outgoing وكذلك الفلانشة الجانبية السفلي جهة busbar"
5. ركب العصب حامل تنك الهواء من الأمام ومن الخلف عدد 36 مسمار
6. اعد وضع ال pole على ال support
7. اعد وصلة دخول الهواء بين تنك الهواء والميكازم
8. اسحب الهواء وعمل فاكيوم على غرفة ال outgoing
9. اعد توصيل وصلة v.t مع ال outgoing
10. ارفع ضغط الغاز من 2 إلى 4 بار على ال outgoing
11. اعد ملء تنك الهواء الخاص بالميكازم
12. حل السقالة واعد وضع الدائرة
13. قم بإجراء الاختبارات الآتية على المفتاح:

- 1 - اختبار أداء المفتاح.
- 2 - اختبار مقاومة الملامسات.
- 3 - اختبار الرطوبة بالغاز Dew Point
- 4 - اختبار الحموضة بالغاز Acidity.
- 5 - اختبار نواتج التحلل بالغاز Decomposition
- 6 - اختبار النسبة بالغاز Volume Percentage

اسم الموقع:
القائم بالفحص:

كود المعدة:

التوقيع:

تاريخ التنفيذ: